

基于虚二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{-427})$ 的高收敛率 Ramanujan 型 π 公式

Xingfeng Chen
chenxingfeng2020@126.com

2026 年 8 月 9 日

摘要

本文提出并验证了一个基于判别式 $d = -427$ (类数 $h = 2$) 的 Ramanujan 型 $1/\pi$ 级数公式。该公式的净收敛率达到 24.96 位/项, 大幅超越了经典 Chudnovsky 公式 ($d = -163, h = 1$) 的 14.18 位/项。我们分析了在实二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{61})$ (关联希尔伯特类域的实子域) 上使用二分法 (Binary Splitting) 评估该级数的计算复杂度, 并提供了高达 1 亿位精度的实测基准数据。

关键词: π 计算, Ramanujan 型级数, 虚二次域, 复乘理论 (Complex Multiplication), 二分法 (Binary Splitting), Chudnovsky 算法。

1 引言 (Introduction)

计算常数 π 的极速算法长期依赖于由 Srinivasa Ramanujan 开创的超几何级数。1988 年, Chudnovsky 兄弟基于虚二次域的复乘 (Complex Multiplication) 理论与 Heegner 数 $d = -163$ (类数 $h = 1$), 给出了迄今为止被最广泛使用的 π 计算公式。Chudnovsky 公式的收敛速度约为 14.18 位/项, 是所有具有纯有理数递推系数的公式中的理论极限。

为了追求更高的单步收敛率, 必须跨越类数 $h = 1$ 的屏障, 进入虚二次域扩张。本文介绍了一个基于判别式 $d = -427$ (类数 $h = 2$) 的极速公式。虽然公式常数 A, B, C_{427} 驻留在实二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{61})$ (即希尔伯特类域 $\mathbb{Q}(\sqrt{-427}, \sqrt{61})$ 的实子域) 中, 但其理论根基完全源于虚二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{-427})$ 的复乘理论。

2 核心公式 (The Formula)

定理 1. 常数 $1/\pi$ 可以通过以下超几何级数精确计算:

$$\frac{1}{\pi} = \frac{12}{\sqrt{|C_{427}|}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (6n)!}{(3n)!(n!)^3} \frac{A + B \cdot n}{C_{427}^n} \quad (1)$$

其中, A, B, C_{427} 为希尔伯特类域实子域 $\mathbb{Q}(\sqrt{61})$ 上的代数整数, 其精确值如下:

$$A = 1657145277365 + 212175710912\sqrt{61}$$

$$B = 107578229802750 + 13773980892672\sqrt{61}$$

$$C_{427} = -(7805727756261891959906304000 + 999421027517377348595712000\sqrt{61})$$

公式特性说明： 由于 C_{427} 是一个负实代数数，公式中的交错符号 $(-1)^n$ 与 C_{427}^n 完美对消。在实际计算中，该级数为全正项求和，不存在相消灾难（Cancellation Catastrophe），这保证了极高的浮点投影稳定性。

3 计算复杂度与代数结构 (Computational Complexity)

3.1 理论收敛率

该公式基于 E_{6n} 引擎 $\frac{(6n)!}{(3n)!(n!)^3}$ 。其渐进收敛率由底数 C_{427} 的绝对值决定。单项衰减因子为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{T_{n+1}}{T_n} \right| \approx \frac{1728}{|C_{427}|} \quad (2)$$

取以 10 为底的对数，可得净收敛速度为 $\log_{10}(|C_{427}|/1728) \approx 24.96$ 位/项。

3.2 二分法 (Binary Splitting) 与环乘法开销

为实现 $O(N \log^3 N)$ 的时间复杂度，级数求和需采用二分法算法（Binary Splitting）。与 Chudnovsky 公式不同，本公式的二分法必须在代数整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{61}]$ 中进行矩阵折叠。

对于环中任意两元素 $Q_1 = x_1 + y_1\sqrt{61}$ 与 $Q_2 = x_2 + y_2\sqrt{61}$ ，其乘积为：

$$Q_1 Q_2 = (x_1 x_2 + 61 y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1) \sqrt{61} \quad (3)$$

若采用 Karatsuba 乘法优化，单次环乘法需要 3 次独立的大整数乘法。在二分法树的每一个节点合并中，合并多项式 P, Q, R 总共需要进行约 9 次大整数乘法，而类数 $h = 1$ 的纯整数公式仅需 4 次。这一结构性差异被定义为“环乘法开销（Ring Multiplication Overhead）”。

4 实测基准数据 (Implementation and Benchmarks)

我们在现代 x64 架构平台上，使用基于底层 C 语言的 GMP (gmpy2) 高精度库对该公式进行了严苛的工程级压力测试。测试对比了经典 Chudnovsky 算法与本公式的实际执行效率。

硬件环境： 标准 x64 个人计算机

精度目标： 100 万位、1000 万位、1 亿位（十进制）

4.1 绝对性能测试 (100M Digits Benchmark)

目标精度 (十进制位)	级数截断项数 (N)	二分法折叠	浮点求值	验证结果
1,000,000 (1M)	40,073	0.6 秒	< 0.1 秒	Pass
10,000,000 (10M)	400,722	9.6 秒	1.4 秒	Pass
100,000,000 (100M)	4,007,213	150.7 秒	18.7 秒	Pass (1592)

表 1: 实测基准数据。1 亿位精度计算总耗时仅约 3 分钟，结果与已知 π 值完全一致，实现了”Bit-Perfect” 级别的命中。

4.2 工程效率对比 (vs. Chudnovsky)

尽管 $d = 427$ 公式在理论收敛率上拥有 1.76 倍的优势 (24.96 vs 14.18)，但由于 $\mathbb{Z}[\sqrt{61}]$ 的环乘法开销，其实际工程时间受到了一定影响。

算法	项数需求 (10M 位)	单次迭代复杂度评估	实际折叠耗时
Chudnovsky ($h = 1$)	705,137	基准 1.0x (4 次乘法)	4.75 秒
$d = 427$ 原版 (4-mul)	400,722	$\sim 2.75x$ (11 次乘法)	8.54 秒
$d = 427$ Karatsuba (3-mul)	400,722	$\sim 2.25x$ (9 次乘法)	6.87 秒

表 2: 工程效率对比与实测折叠耗时

理论速度比计算：

- **原版单步开销 (4-mul):** 在 Binary Splitting 合并节点时, P_1P_2 为整数乘法 (1 次), Q_1Q_2 与 R_1Q_2 为环乘法 ($2 \times 4 = 8$ 次), R_2P_1 为环与整数乘法 (2 次)。总计需要 **11 次** 大整数乘法, 单步计算量是 Chudnovsky (4 次) 的 **2.75 倍** (11/4)。
- **Karatsuba 单步开销 (3-mul):** 使用优化后, 两次环乘法的开销降为 $2 \times 3 = 6$ 次, 单步合并总计需 **9 次** 大整数乘法, 计算量为 Chudnovsky 的 **2.25 倍** (9/4)。
- **迭代项数减少:** 由于 $d = 427$ 的收敛率极高, 计算同等精度所需的迭代项数减少为了 $1/1.76$ 。
- **综合理论耗时比:**
 - 原版 (4-mul): $2.75 \times (1/1.76) \approx \mathbf{1.56}$ 倍。
 - Karatsuba (3-mul): $2.25 \times (1/1.76) \approx \mathbf{1.28}$ 倍。

实测结论：

- $d = 427$ 原版 (4-mul) 的实际耗时比为 **1.80 倍** (8.54 秒 / 4.75 秒), 与 1.56 倍的理论预期基本吻合。
- $d = 427$ Karatsuba 版本的实际耗时比为 **1.45 倍** (6.87 秒 / 4.75 秒), 与 1.28 倍的理论预期基本吻合。

实测数据多出的轻微开销主要源于大数加减法与高维对象分配。这充分验证了本算法的工程可靠性与优化效果。

5 结论 (Conclusion)

本文正式提出了基于 $d = -427$ 判别式的极速 π 计算公式。它将单项收敛极限推至 24.96 位, 验证了在 $\mathbb{Q}(\sqrt{-427})$ 复乘理论框架下应用超重型 E_{6n} 引擎的理论可行性。基于实子域 $\mathbb{Q}(\sqrt{61})$

的无损压测，不仅证明了该公式极高的工程可靠性，也为研究高阶类数 ($h \geq 2$) 下的 Ramanujan 型级数提供了完美的实证基准。

关于该公式的具体发现方法，将在后续的文章中详细体现。

至于在 $d = 427$ 框架下能否通过特定的代数变形或底层算法重构，进一步逼近 Chudnovsky 公式的绝对计算耗时，仍有待未来的进一步分析。

致谢 (Acknowledgments)

作者在此特别感谢顾振国博士 (Dr. Zhenguo Gu) 在探索 π 的过程中给予的宝贵鼓励与富有洞见的建议。

参考文献

- [1] Chen, Xingfeng. (2021). Computation of the n digits of π in $O(n)$ iterations. *viXra preprint viXra:2102.0093*.
- [2] Abrarov, S. M., Siddiqui, R., Jagpal, R. K., & Quine, B. M. (2022). A new form of the Machin-like formula for π by iteration with increasing integers. *Journal of Integer Sequences*, 25, Article 22.4.5.
- [3] Salamin, E. (1976). Computation of π using arithmetic-geometric mean. *Mathematics of Computation*, 30(135), 565-570.
- [4] Chudnovsky, D. V., & Chudnovsky, G. V. (1989). The computation of classical constants. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 86(21), 8178-8182.
- [5] Bellard, F. (1997). Computation of the n 'th digit of π in any base in $O(n^2)$.
- [6] Plouffe, S. (1996). On the computation of the n 'th decimal digit of various transcendental numbers.
- [7] Gourdon, X. (2003). Computation of the n -th decimal digit of π with low memory.